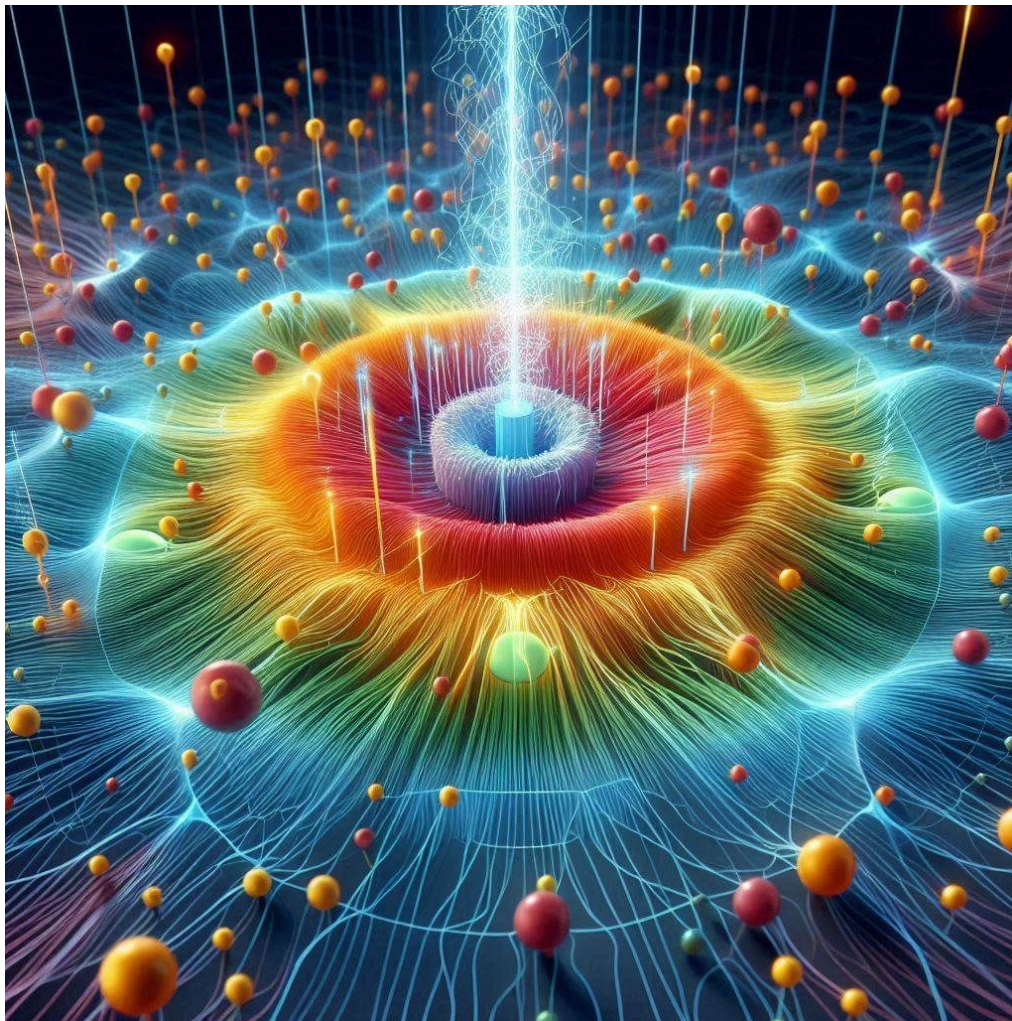


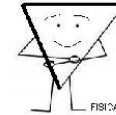


UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

1

Trabajo y diferencia de potencial en el campo eléctrico. Cálculo del potencial en distribuciones: a) discretas: carga puntual y dipolo; b) continuas: esferas, planos y cilindros cargados

2

Superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales y líneas de campo. Representación del campo y de superficies equipotenciales en diversas configuraciones

3

Gradiente de potencial. Aplicaciones para el cálculo del campo en un dipolo, un conductor coaxial y planos cargados

Objetivo de la clase

- Demostrar mediante definiciones y ejemplos la comprensión de los conceptos de energía potencial eléctrica, potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico.
- Calcular el potencial en distribuciones concretas
- Ejemplos concretos de uso de los conceptos teóricos vertidos sobre sistemas de almacenamiento de energía

Esquema de la clase

- Revisión: Trabajo y energía
- Energía potencial eléctrica
- Energía potencial eléctrica en un campo uniforme
- Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
- Energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales
- El potencial eléctrico. Obtención del mismo partir del campo eléctrico
- Cálculo del potencial en distribución discretas y continuas
- Resumen
- Conclusiones

Repasando...

- Ley de Coulomb

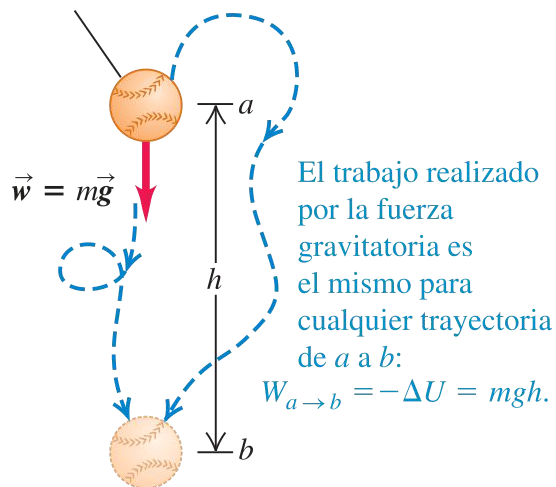
$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

- Constantes eléctricas fundamentales

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$k = 8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$



Energía potencial eléctrica

$$W_{A \rightarrow B} = \int_b^a \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$W_{A \rightarrow B} = \int_b^a (F \cos \phi) dl$$

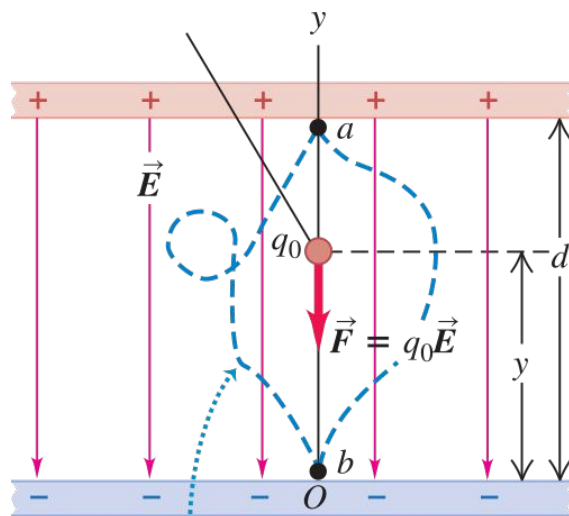
$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U$$

Cuando suelto la pelota del punto a al punto b, la F de la gravedad efectúa un trabajo $+$ y la energía potencial disminuye

Cuando $W_{a \rightarrow b}$ es positivo, U_a es mayor que U_b , ΔU es negativo y la energía potencial disminuye

Cuando se lanza una pelota hacia arriba, la fuerza gravitatoria hace un trabajo negativo durante el ascenso, y la energía potencial aumenta

Energía potencial eléctrica en un campo uniforme



El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria de a a b :

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0 E d.$$

par de placas metálicas paralelas con carga generan un campo eléctrico uniforme descendente y con magnitud E

El campo ejerce una fuerza hacia abajo con magnitud $F_d = q_0 E_d$ sobre una carga de prueba positiva q_0

$$W_{a \rightarrow b} = Fd = q_0 E d$$

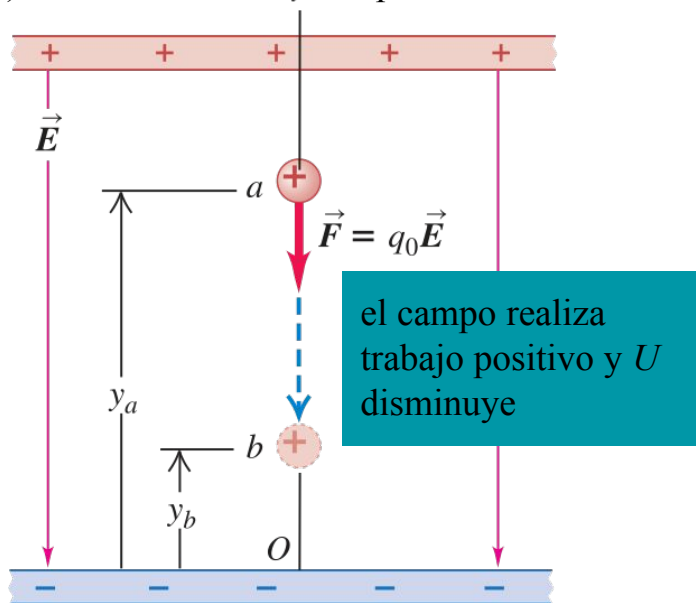
La energía potencial para la fuerza gravitatoria $F_y = -mg$ fue $U = mgy$, por consiguiente, la energía potencial para la fuerza eléctrica $F_y = -q_0 E$ es

$$U = q_0 E y$$

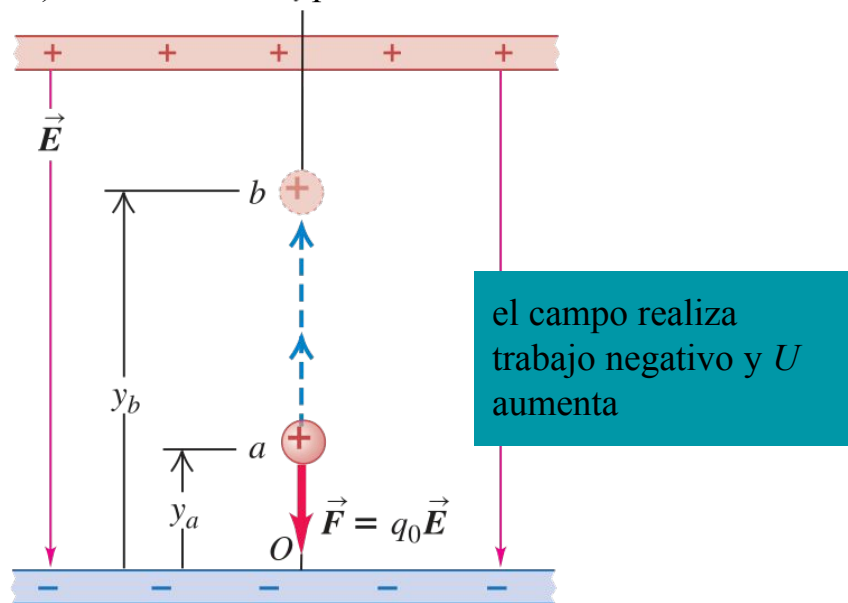
Energía potencial eléctrica en un campo uniforme

Carga positiva (+) que se desplaza

a) en la dirección del campo eléctrico



b) en la dirección opuesta a E



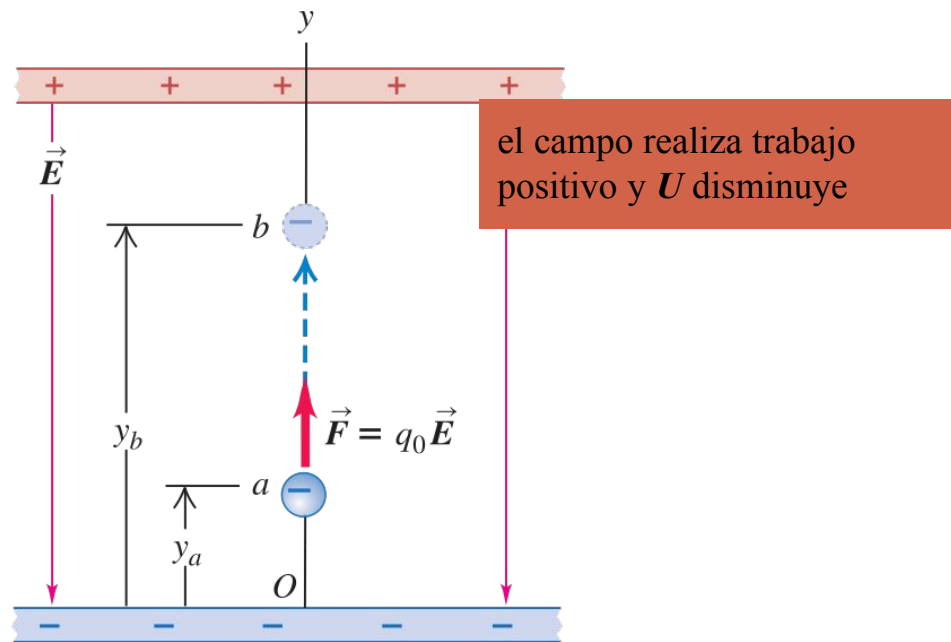
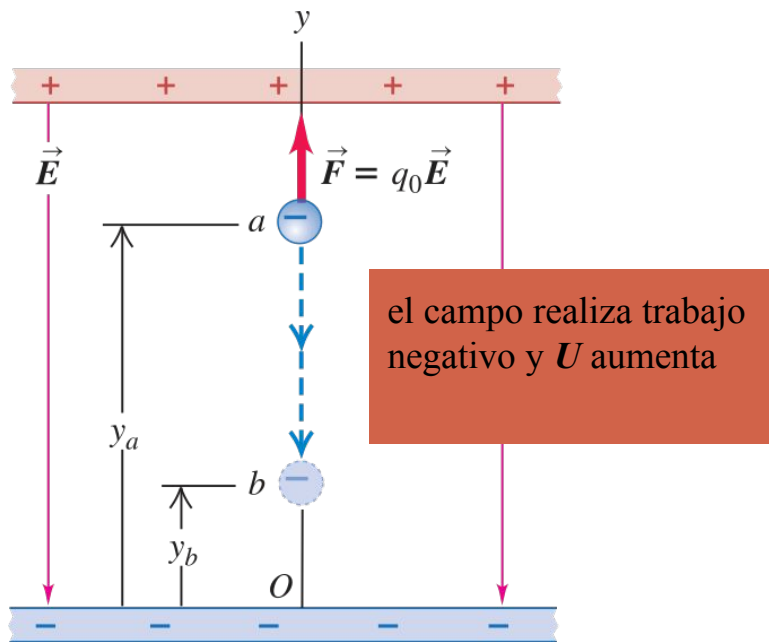
$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = -(U_b - U_a) = -(q_0 E y_b - q_0 E y_a) = q_0 E (y_a - y_b)$$

Energía potencial eléctrica en un campo uniforme

Carga Negativa (-) que se desplaza

a) en la dirección del campo eléctrico

b) en la dirección opuesta a E



$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = -(U_b - U_a) = -(q_0 E y_b - q_0 E y_a) = q_0 E (y_a - y_b)$$

Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales

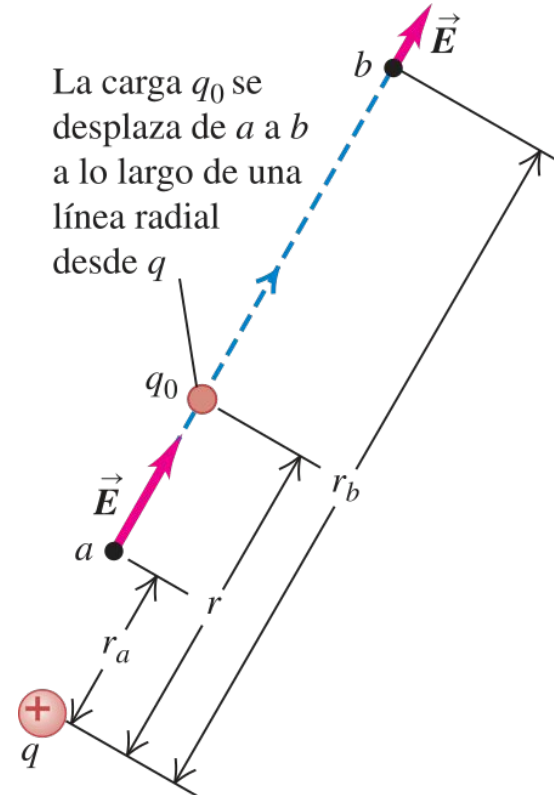
La carga de prueba q_0 se desplaza a lo largo de una línea recta que se extiende en forma radial desde la carga q . Conforme se desplaza de $a \rightarrow b$, la distancia varía de r_a a r_b .

$$F_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}$$

Si q y q_0 tienen el mismo signo (+ o -), la fuerza es de repulsión y F_r es positiva; si las dos cargas tienen signos opuestos, la fuerza es de atracción y F_r es negativa

La fuerza no es constante durante el desplazamiento, y se tiene que integrar para obtener el trabajo $W_{a \rightarrow b}$ que realiza esta fuerza sobre q_0 a medida que q_0 se mueve de $a \rightarrow b$

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F_r dr = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



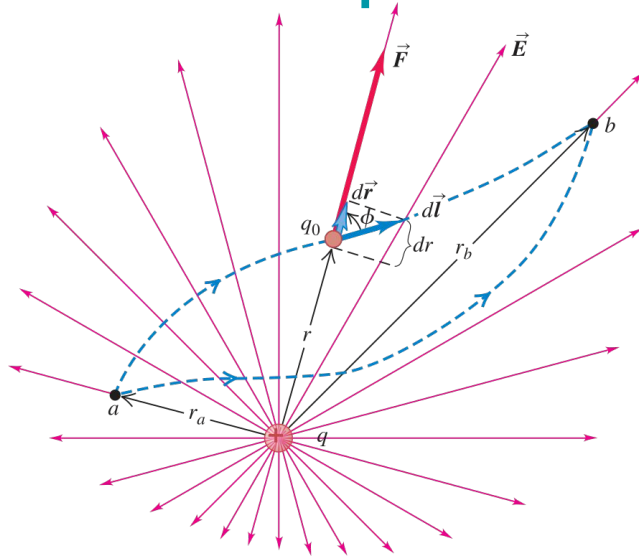
Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Desplazamiento libre. Campo conservativo

Recordamos: $W_{A \rightarrow B} = \int_b^a (F \cos \phi) dl$

El trabajo efectuado sobre la carga q_0 por el campo eléctrico de carga q no depende de la trayectoria seguida, sino sólo de las distancias r_a y r_b

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi \, dl = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi \, dl \quad \cos \theta \, dl = dr$$

el trabajo realizado durante un desplazamiento pequeño dl depende sólo del cambio dr en la distancia r entre las cargas, el cual es la componente radial del desplazamiento



El trabajo que efectúa sobre q_0 el campo eléctrico producido por q sólo depende de r_a y r_b

Para un campo conservativo la circulación es nula en todo el circuito

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r} \quad \text{(energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales } q \text{ y } q_0)$$

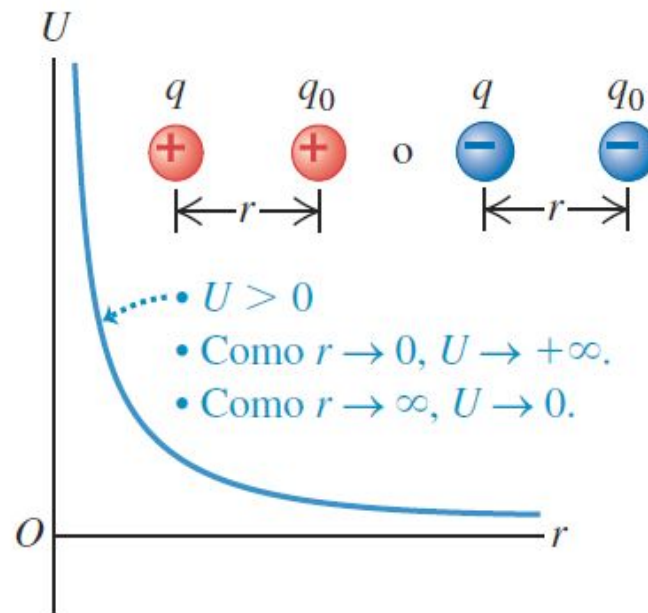
Energía Potencial Eléctrica

a) q y q_0 tienen el mismo signo

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi \, dl =$$

$$= \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi \, dl$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$



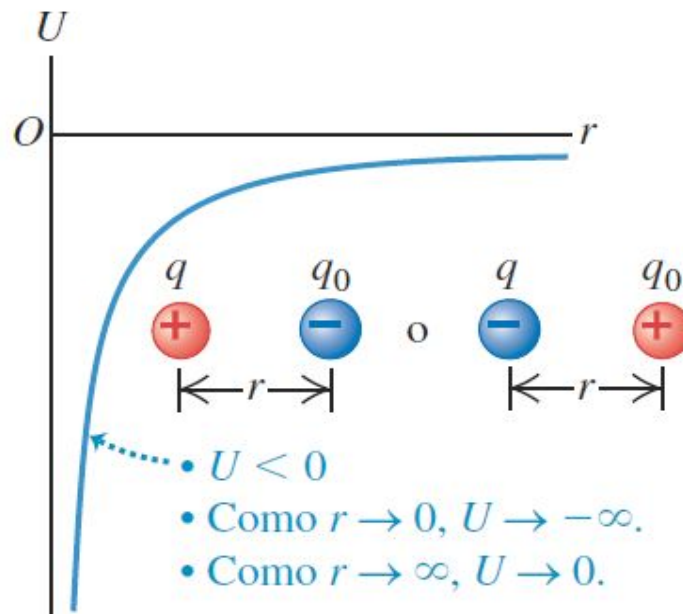
Energía Potencial Eléctrica

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi \, dl =$$

$$= \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi \, dl$$

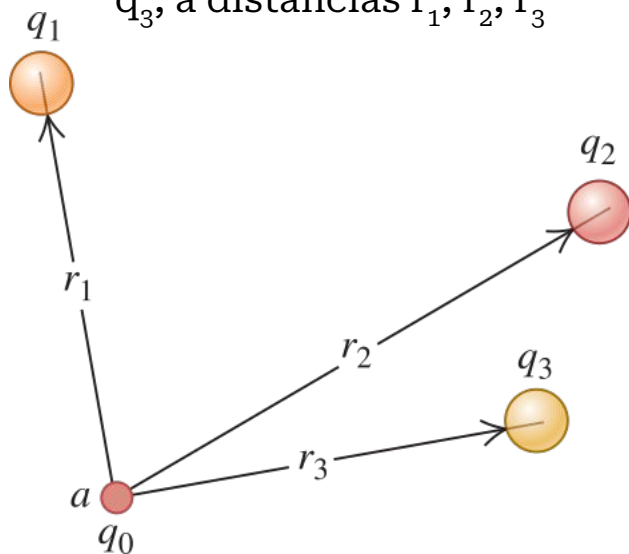
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

b) q y q_0 tienen signos opuestos



Energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales

campo eléctrico en el que se desplaza la carga q_0 se debe a varias cargas puntuales q_1, q_2, q_3 , a distancias r_1, r_2, r_3



$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

suma algebraica

U es igual a cero cuando todas las distancias $r_1, r_2, \dots$ son infinitas

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

para todo campo eléctrico debido a una distribución de carga estática, la fuerza ejercida por ese campo es conservativa

El potencial eléctrico

El potencial es la energía potencial por unidad de carga

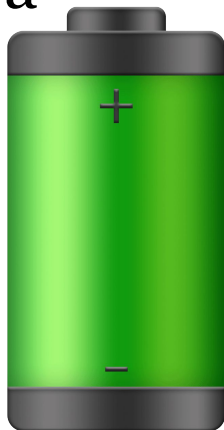
$$V = \frac{U}{q_0} \quad U = Vq_0$$



Alessandro Volta
(1745-1827)

El voltaje de esta batería es igual a la diferencia de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$ entre su terminal positiva (punto a) y su terminal negativa (punto b)

a



b

$$1 \text{ V} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ joule/coulomb}$$

Un potencial de un volt en un punto dado significa que una carga de un coulomb colocada en dicho punto experimentará una energía potencial de un joule.

$$\frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = - \frac{\Delta U}{q_0} = - \left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0} \right) = - (V_b - V_a) = V_a - V_b$$

V_{ab} , el potencial de **a** con respecto a **b**, es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una UNIDAD de carga se desplaza de a a b.

$V_a - V_b$ se llama potencial de a con respecto a b (V_{ab})

Obtención del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico

$$W_{A \rightarrow B} = \int_a^b \vec{F} d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} d\vec{l}$$

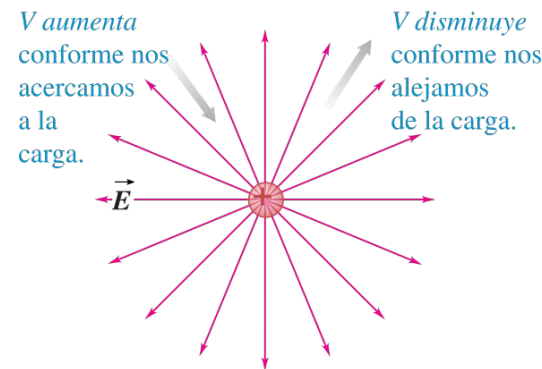
$$V = \frac{W}{q_0}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi dl$$

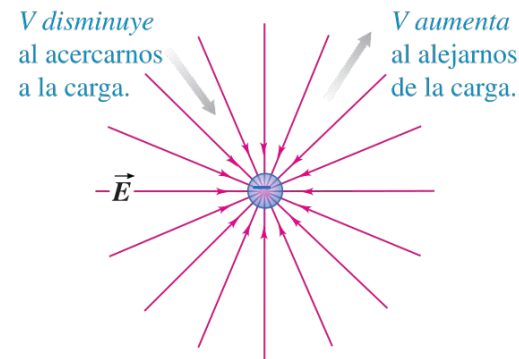
$$V_p = - \int_{\infty}^p \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Si traemos una carga desde el infinito (potencial 0)

a) Una carga puntual positiva



b) Una carga puntual negativa



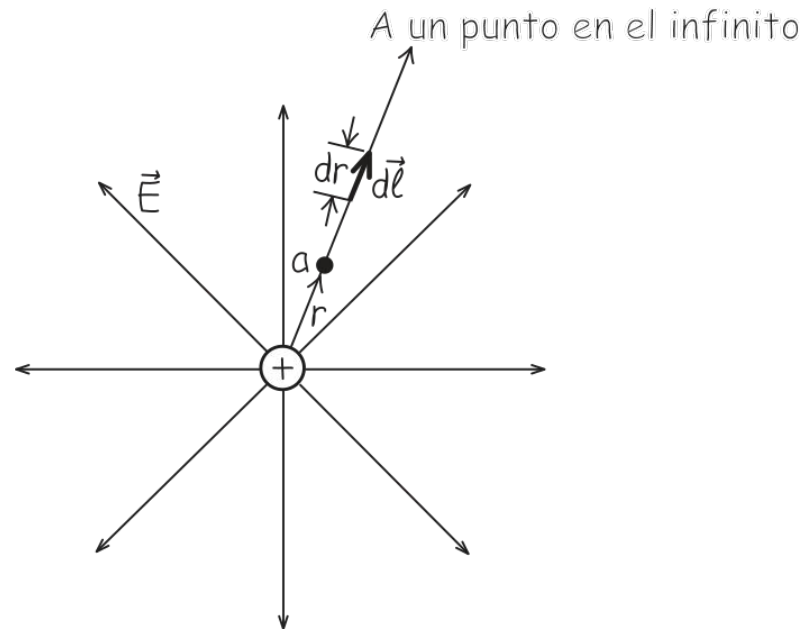
Caso 1: Potencial debido a una carga puntual

Para resolver la integral, podemos elegir cualquier camino entre los puntos a y b. El más conveniente es una línea recta radial

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl$$

Si q es positiva, y E y dl siempre son paralelos $\rightarrow \phi = 0$

$$\begin{aligned} V - 0 &= \int_r^\infty E \, dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \, dr \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_r^\infty = 0 - \left(-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \\ V &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$



Caso 2: Potencial debido a un dipolo

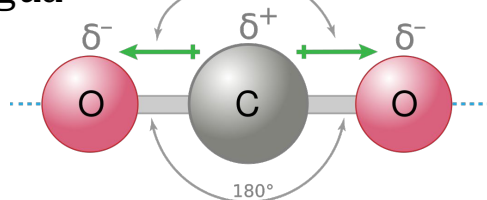
$$V = \sum_n V_n = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_2 r_1} \right)$$

$$r_2 - r_1 \cong 2a \cos \theta \quad y \quad r_1 r_2 \cong r^2$$

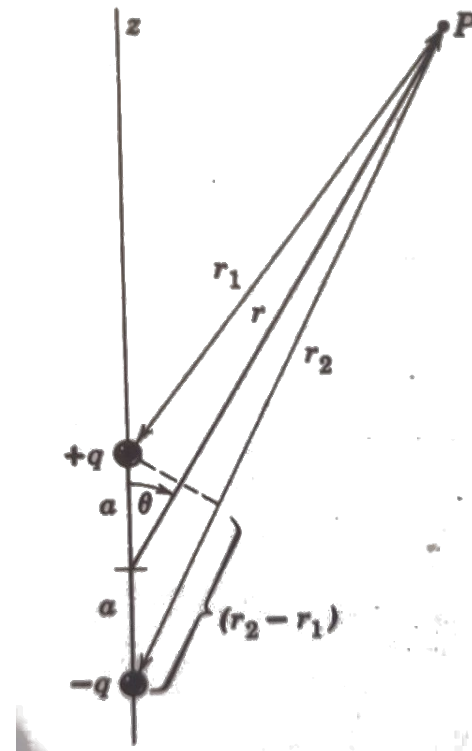
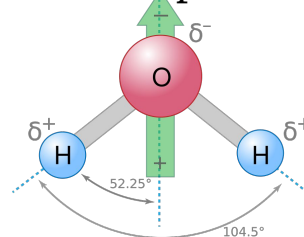
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2a \cos \theta}{r^2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p \cos \theta}{r^2} \right)$$

donde $p = 2aq$ (momento del dipolo)

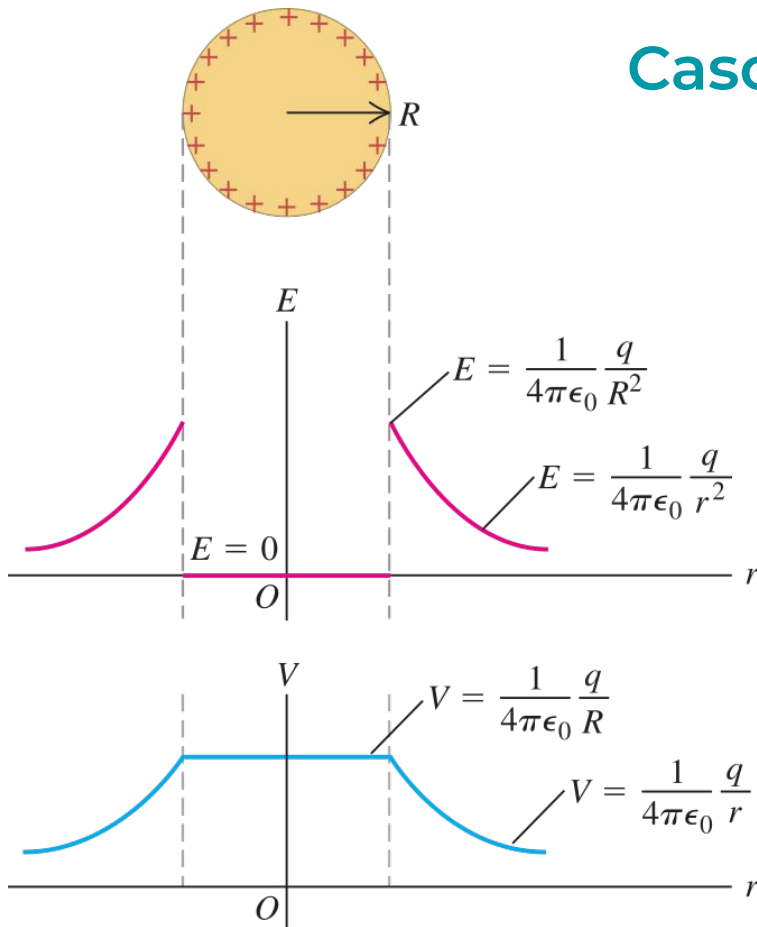
Dipolo dióxido de carbono CO



Dipolo del



Caso 3: Cargas continuas - Esfera



Se considera $V = 0$ en el infinito

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

En el interior de la esfera, E es igual a cero en todas partes; de otra manera, la carga se movería dentro de la esfera

$$V_{\text{superficie}} = q/4\pi\epsilon_0 R.$$

Si una carga de prueba se desplaza de un punto a otro en el interior de la esfera, no se efectúa trabajo sobre la carga $\rightarrow$ El potencial es el mismo en todos los puntos del interior de la esfera

Caso 3: Cargas continuas - Esfera no conductora

Densidad volumétrica de carga:

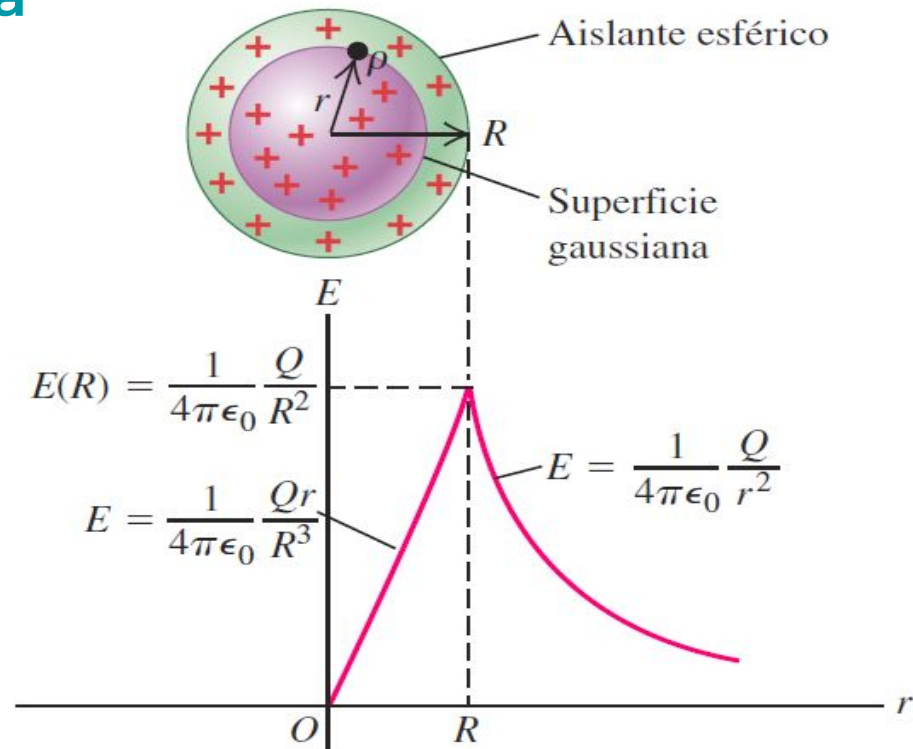
$$\rho = \frac{Q}{4\pi R^3/3}$$

Campo eléctrico en el interior:

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r$$

Campo eléctrico en el exterior:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$



Caso 4: Cargas continuas - Placas paralelas o planos

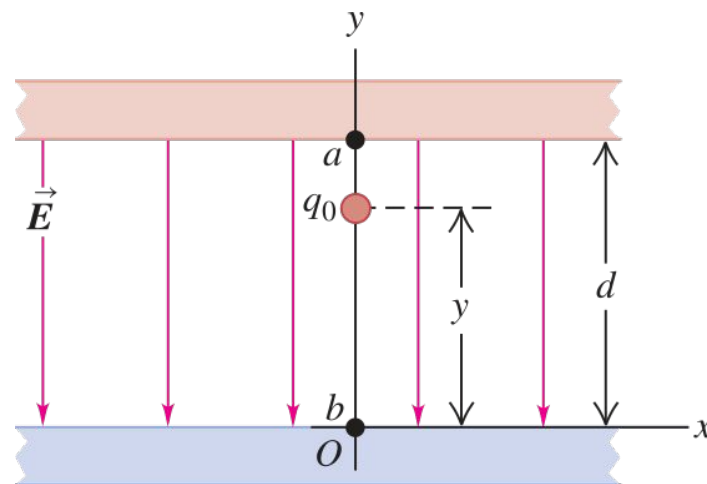
$$V(y) = \frac{U(y)}{q_0} = \frac{q_0 E y}{q_0} = E y$$

Se ha elegido que $U(y)$ y, por lo tanto, $V(y)$ sean igual a cero en el punto b, donde $y = 0$.

Pero si elegimos que el potencial sea diferente de cero en b,

$$V(y) - V_b = E y$$

$$V_a - V_b = E d \quad y \quad E = \frac{V_a - V_b}{d} = \frac{V_{ab}}{d}$$



Caso 5: Línea de carga infinita o un cilindro cargado

$$E_r = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \quad \text{densidad lineal de carga } \lambda \text{ (carga por unidad de longitud).}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a}$$

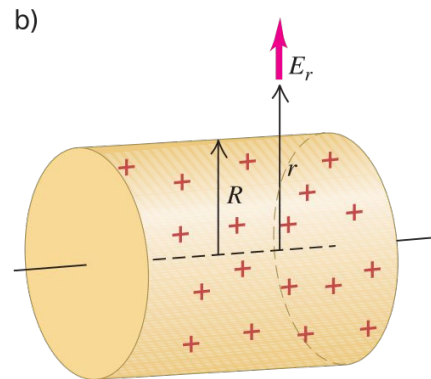
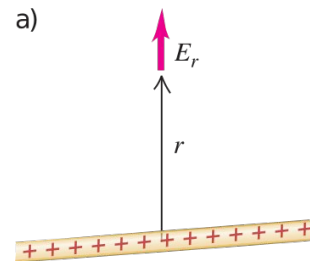
Si se toma el punto b en el infinito y se establece que $V_b = 0$, se encuentra que V_a es *infinito*:

$$V_a = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_a} = \infty$$

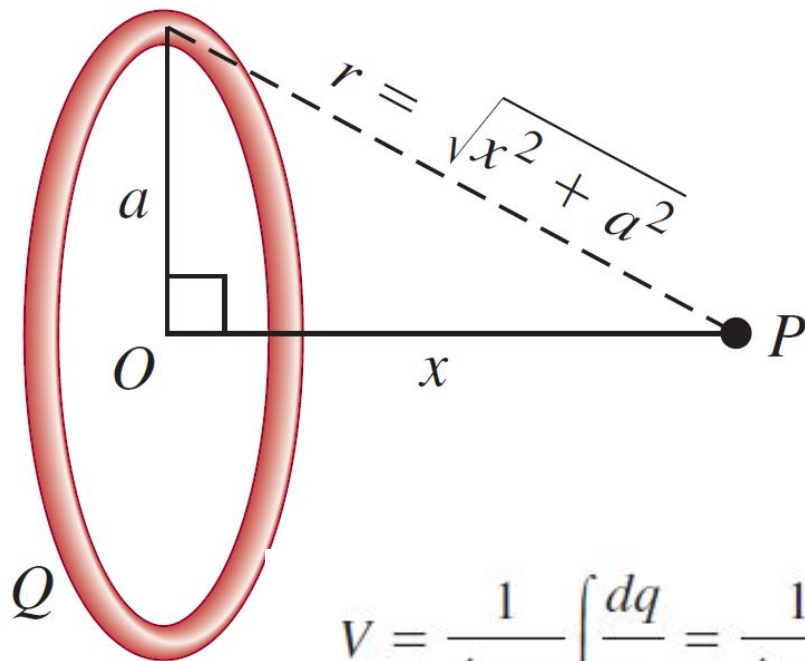
Se establece $V_b = 0$ en el punto b a una distancia radial arbitraria r_0 .

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}$$

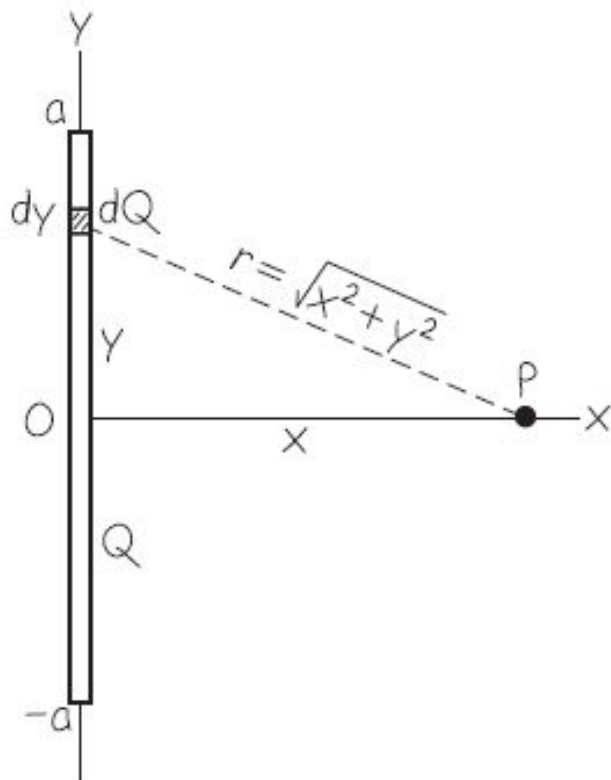


Caso 6: Anillo de carga



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

Caso 6: Línea de carga



$$dQ = (Q/2a)dy$$

$$r \text{ es } \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a} \frac{dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

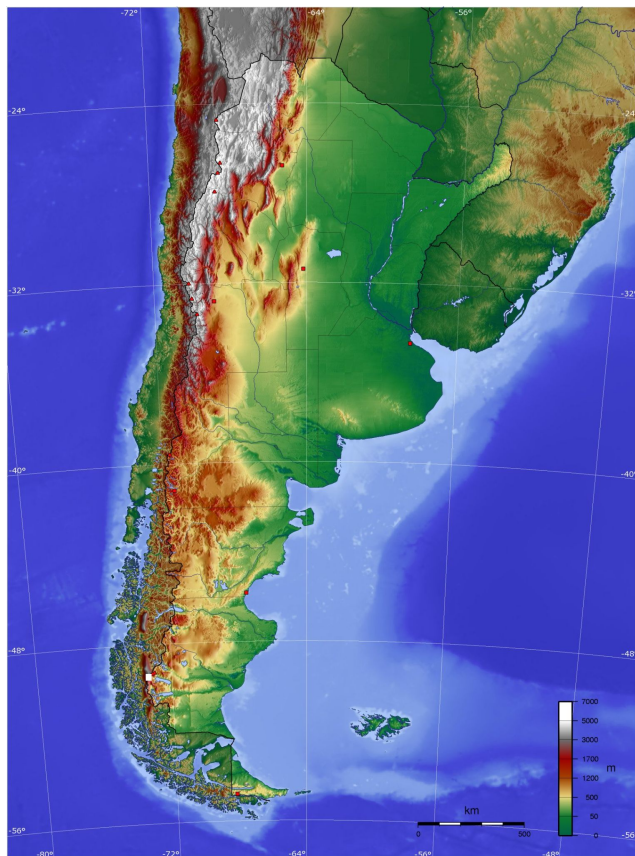
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a} \int_{-a}^a \frac{dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a} \ln \left(\frac{\sqrt{a^2 + x^2} + a}{\sqrt{a^2 + x^2} - a} \right)$$

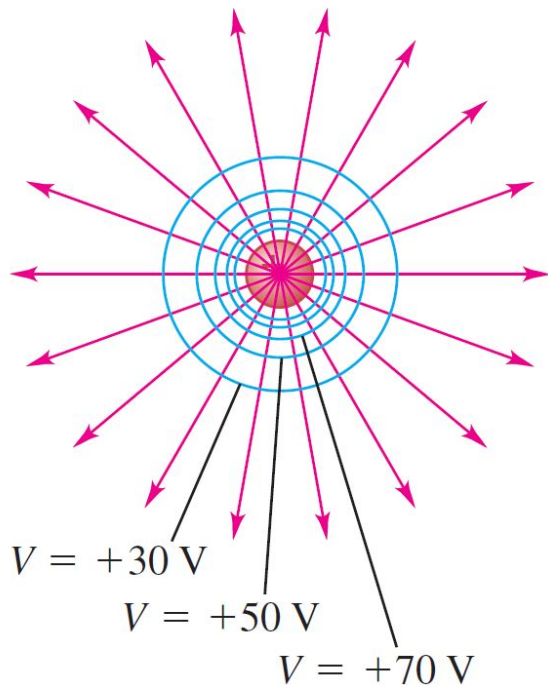
Superficies Equipotenciales

las curvas de nivel en un mapa topográfico en realidad son curvas de energía potencial gravitacional constante

Las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí

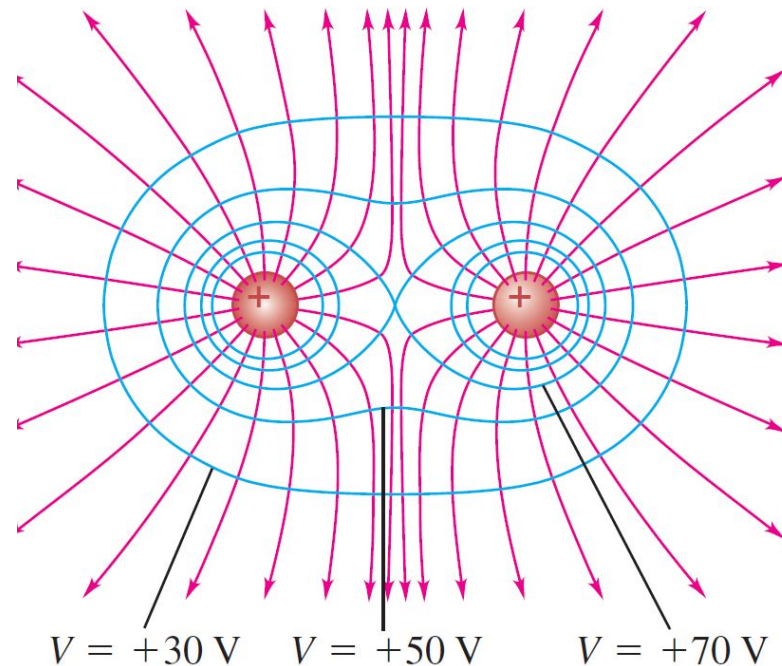
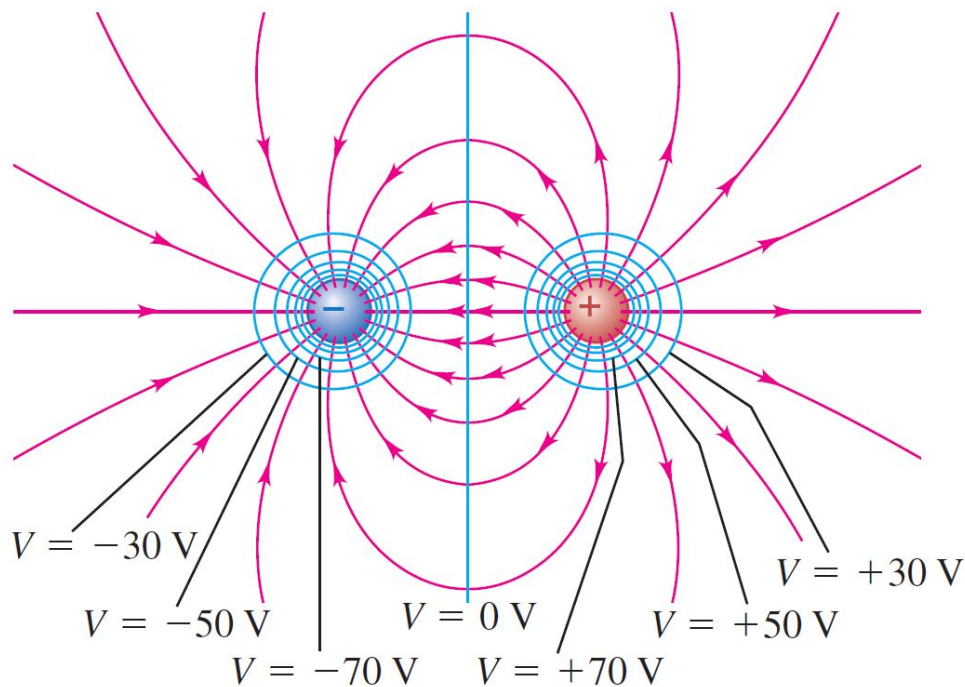


Superficies Equipotenciales

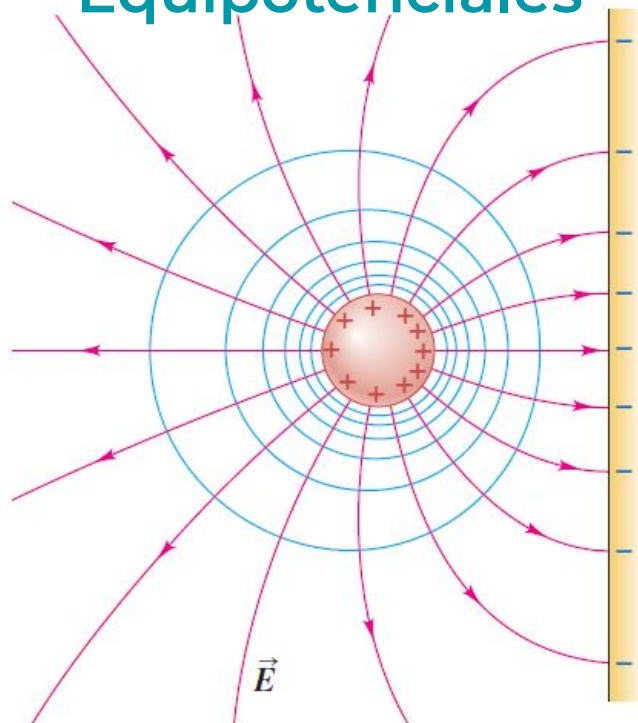


- Líneas de campo eléctrico
- Secciones transversales de superficies equipotenciales

Superficies Equipotenciales



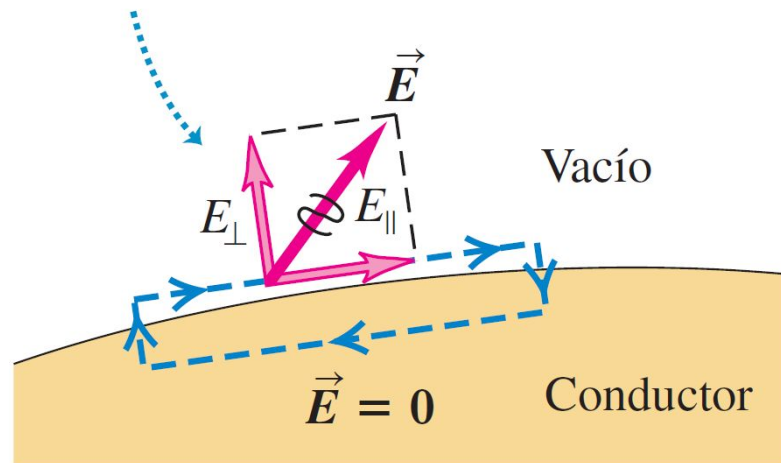
Superficies Equipotenciales



— Secciones transversales de las superficies equipotenciales

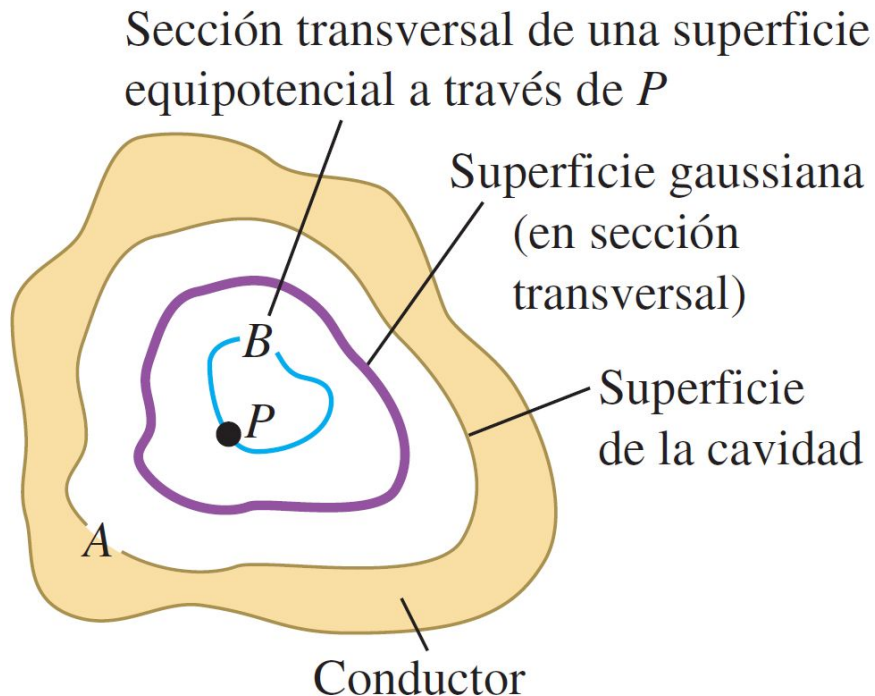
Un campo eléctrico imposible

Si el campo eléctrico inmediatamente afuera de un conductor tuviera una componente tangencial $E_{\parallel}$, una carga podría moverse en una espira con trabajo neto realizado.



Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial.

Superficies Equipotenciales



Cavidad en un Conductor

Gradiente de Potencial

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_b^a dV = - \int_a^b dV$$

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \hat{i} E_x + \hat{j} E_y + \hat{k} E_z$$

$$d\vec{l} = \hat{i} dx + \hat{j} dy + \hat{k} dz$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

si se conoce el potencial V en varios puntos se puede determinar $\vec{E}$

Gradiente de Potencial

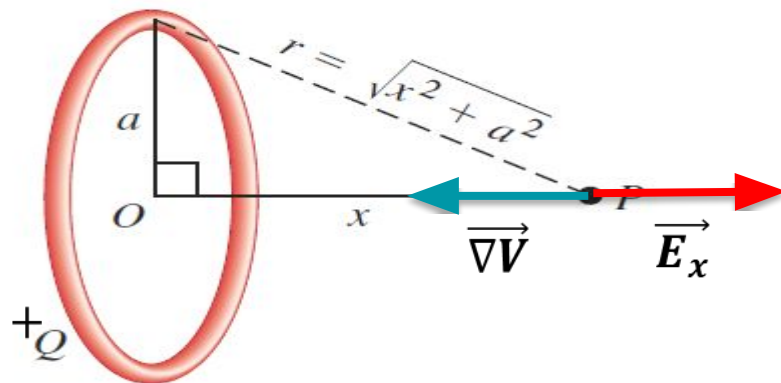
$$\vec{E} = -\left(\hat{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

$$\vec{\nabla}f = \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)f$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V \quad [\text{N/C} = \text{V/m}]$$

Gradiente de Potencial

POTENCIAL Y CAMPO EN UN ANILLO DE CARGA



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Resumiendo....

Energía potencial eléctrica: La fuerza eléctrica causada por cualquier conjunto de cargas es una fuerza conservativa. El trabajo W realizado por la fuerza eléctrica sobre una partícula con carga que se mueve en un campo eléctrico se representa por el cambio en una función de energía potencial U . La energía potencial eléctrica para dos cargas puntuales q y q_0 depende de su separación r . La energía potencial eléctrica para una carga q_0 en presencia de un conjunto de cargas q_1, q_2, q_3 depende de la distancia de q_0 a cada una de las demás cargas.

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b$$

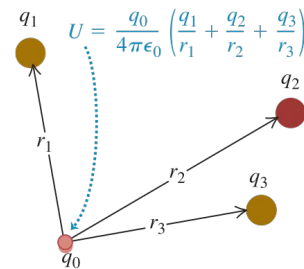
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

(dos cargas puntuales)

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right)$$

$$= \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

(q_0 en presencia de otras cargas puntuales)



Potencial eléctrico: El potencial, denotado por V , es energía potencial por unidad de carga. La diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la cantidad de trabajo que se requeriría para trasladar una unidad de carga de prueba positiva entre esos puntos. El potencial V debido a una cantidad de carga se calcula mediante una suma (si es un conjunto de cargas puntuales) o mediante integración (si la carga es una distribución)

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

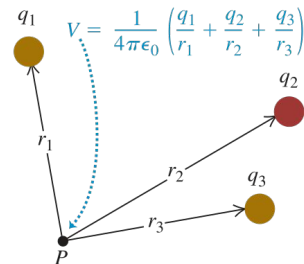
(debido a una carga puntual)

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

(debido a un conjunto de cargas puntuales)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

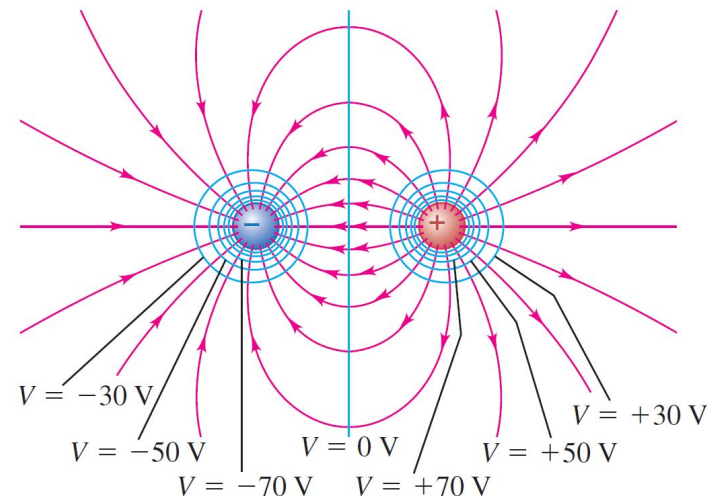
(debido a una distribución de carga)



La diferencia de potencial entre dos puntos a y b , también llamada potencial de a con respecto a b , está dado por la integral de línea de El potencial de un punto dado se encuentra obteniendo primero y después resolviendo la integral

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl$$

Superficies equipotenciales: Una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial tiene el mismo valor en cada punto. En el punto en que una línea de campo cruza una superficie equipotencial, ambas son perpendiculares. Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial y todos los puntos en el interior del conductor están al mismo potencial. Cuando una cavidad dentro de un conductor no contiene carga, toda la cavidad es una región equipotencial y no hay carga superficial en ninguna parte de la superficie de la cavidad.



Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico: Si se conoce el potencial V como función de las coordenadas x , y y z , las componentes del campo eléctrico en cualquier punto están dadas por las derivadas parciales de V .

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\hat{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

Bibliografía y software de referencia

- Física. Parte 2. David Halliday and Robert Resnick. Compañía Editorial Continental, Ciudad de México, tercera edición,
- Sears, Zemansky, Young. Física Universitaria con moderna, volumen 2. 1988, 6ª ed. Addison Wesley
- Kip, A. F., Llorét Sebastian, J. L. (1982,) Fundamentos de electricidad y magnetismo . McGraw-Hill
- Morelli. Electromagnetismo. 2003, Científica universitaria

Software de referencia:

Simulink (MATLAB) <https://es.mathworks.com/products/simulink.html>

Supercharged <https://education.mit.edu/project/supercharged/>

Preguntas?



Próxima clase

Dieléctricos y capacidad eléctrica

4.1.- Dieléctricos. Coeficiente dieléctrico. Ruptura del dieléctrico. Carga inducida, polarización y Susceptibilidad.

Modelo molecular de la carga inducida. Vector

Desplazamiento. Relación entre los tres vectores eléctricos (E , P y D). Ley de Gauss generalizada.

4.2.- Capacidad y capacitores. Cálculo de capacitores planos, esféricos y cilíndricos. Conexión de capacitores.

4.3.- Energía almacenada en un capacitor. Densidad de energía.

